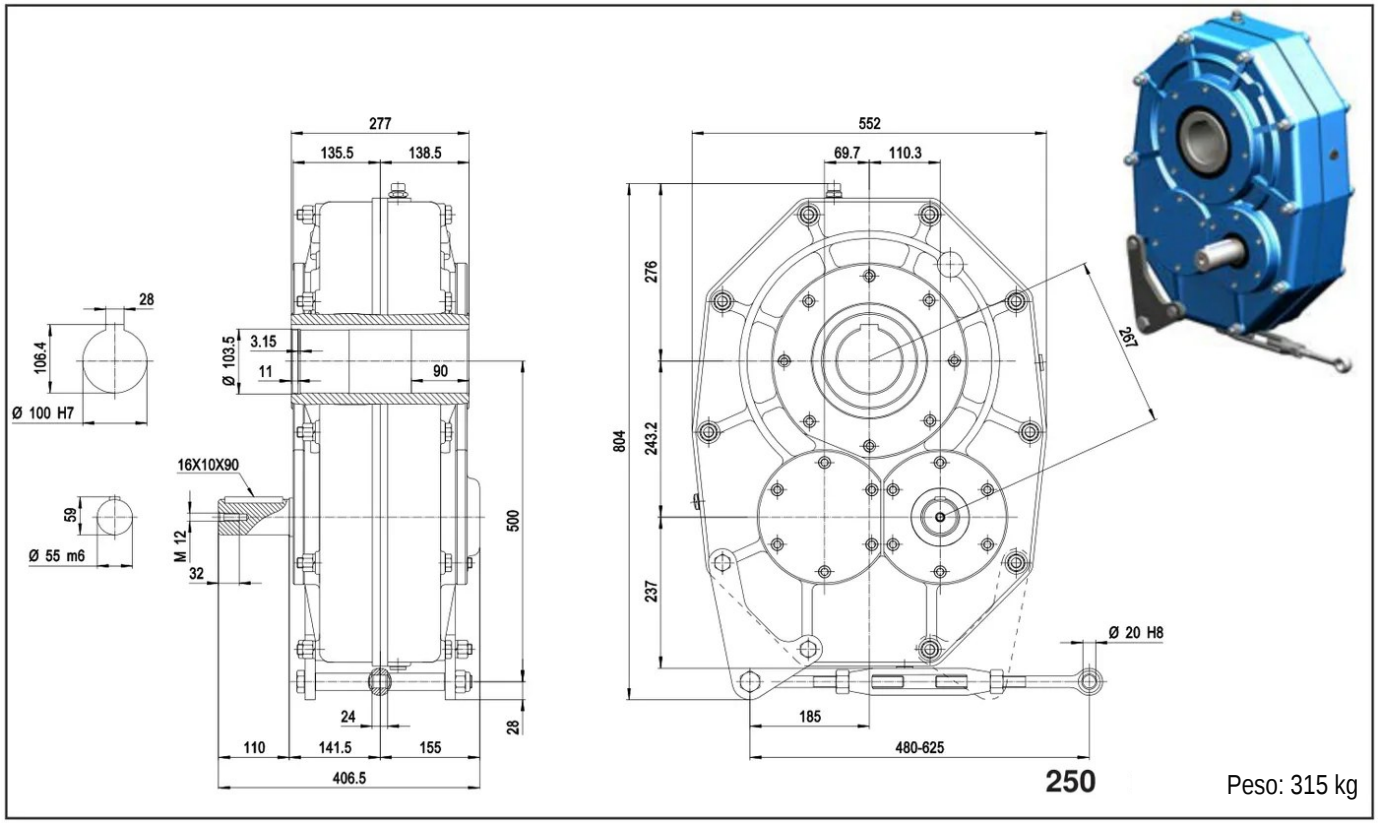
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

OCR RP 250

Redutor de eixo montado | fornecido e apoiado pela Q² Machines

PESO	POTÊNCIA NOMINAL	TORQUE DE SAÍDA	RELAÇÕES
315 kg	**15–155 kW**	**4170–11280 Nm**	**5**
unidade completa	conforme as relações listadas	catálogo, fator de serviço 1	uma e duas etapas

DIMENSÕES (mm)



CONSTRUÇÃO

- Carcaça de ferro fundido cinzento com nervuras de reforço e arrefecimento
- Engrenagens helicoidais de aço cementado, com perfil de dente controlado ou retificado
- Rolamentos de esferas e/ou de rolos cônicos
- Eixo de saída oco em aço Fe510, com rasgo de chaveta e ranhura para anel elástico
- Lubrificação por banho de óleo com bujões de enchimento, nível e drenagem
- Retentores de duplo lábio, acabamento azul RAL 5010
- Braço de reação com suportes; antirretorno disponível sob consulta

ETAPAS	RELAÇÃO	SAÍDA n2 (rpm)	ENTRADA n1 (rpm)	POTÊNCIA (kW)	TORQUE (Nm)
Simples	3,43	355	1218	155	4170
Simples	3,43	280	960	132	4509
Simples	3,43	220	755	112	4849
Simples	3,43	180	617	98	5188
Simples	3,43	140	480	81	5528
Simples	3,43	110	377	67,6	5867
Simples	3,43	90	309	58,5	6206
Dupla	9,87	140	1382	96	6547
Dupla	9,87	110	1086	83	7205
Dupla	9,87	90	888	74,1	7862
Dupla	9,87	71	701	63,3	8520
Dupla	9,87	56	553	53,8	9178
Dupla	9,87	45	444	46,3	9835
Dupla	9,87	35,5	350	39	10493
Dupla	15,5	90	1395	74	7853
Dupla	15,5	71	1101	62,6	8424
Dupla	15,5	56	868	52,8	8995
Dupla	15,5	45	698	45,1	9566
Dupla	15,5	35,5	550	37,7	10138
Dupla	15,5	28	434	31,4	10709
Dupla	15,5	22	341	26	11280
Dupla	19,2	71	1363	59	7939
Dupla	19,2	56	1075	48,9	8338
Dupla	19,2	45	864	41,2	8736
Dupla	19,2	35,5	682	34	9134
Dupla	19,2	28	538	28	9533
Dupla	19,2	22	422	22,9	9931
Dupla	19,2	18	346	19,5	10330
Dupla	24,5	56	1372	50	8525
Dupla	24,5	45	1103	41,5	8808
Dupla	24,5	35,5	870	33,8	9091
Dupla	24,5	28	686	27,5	9374
Dupla	24,5	22	539	22,3	9658
Dupla	24,5	18	441	18,7	9941
Dupla	24,5	14	343	15	10224

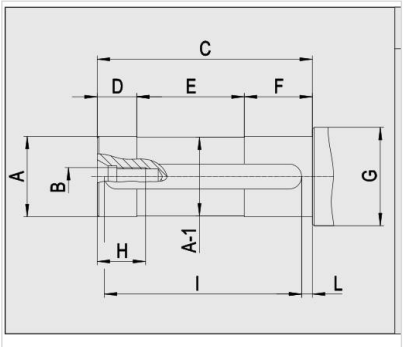
NOTAS

- A potência e o torque nominais são valores de catálogo para um fator de serviço de 1 (catálogo OCR RP 2C, 2014).
- Velocidade de entrada máxima 1400 rpm; preferencial 710 rpm.
- Rendimento de cerca de 0,98 em uma etapa e 0,96 em duas etapas.
- Capacidade das engrenagens calculada conforme ISO 6336, DIN 3990 e AGMA 2001-B88.
- A Q² Machines fornece, sob consulta, desenhos em formatos DXF, PDF e STEP, peças sobressalentes e ajuda na seleção.

OPÇÕES DE MONTAGEM

Montagem em eixo: sem acoplamento, pés nem base

Instalação no eixo da máquina

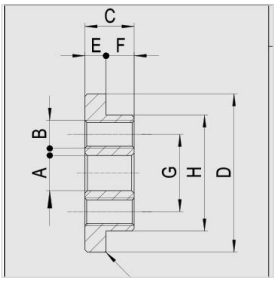


O redutor monta-se diretamente no eixo da máquina acionada. Tolerância do eixo da máquina h6, j6 ou k6 conforme necessário; tolerância do furo H7.

- Monte, fixe e desmonte com tirantes e extratores, usando o furo roscado na ponta do eixo da máquina e uma arruela de instalação.
- Limpe e lubrifique as superfícies de contacto antes da montagem para evitar ferrugem.
- Não force o redutor com pancadas ou solavancos: isso danifica rolamentos e retentores.
- Monte o redutor de modo que não fique sujeito a vibrações.

Eixo da máquina, RP 250

ØA (mm)	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L
100 h6/j6/k6	M20	248	61	97	90	115	50	220	14

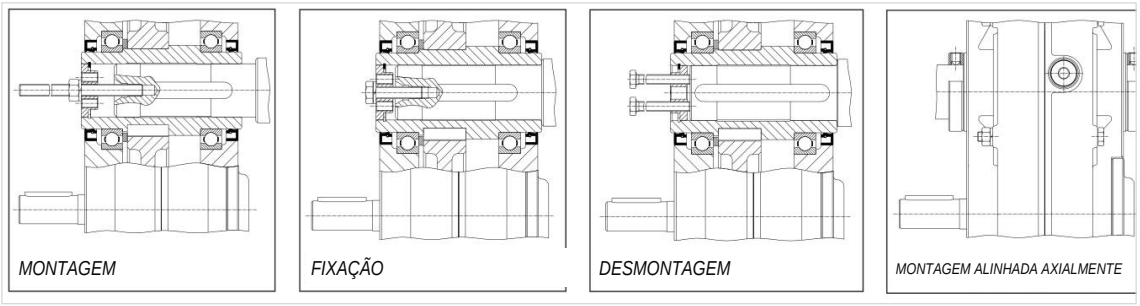


Arruela de instalação, RP 250

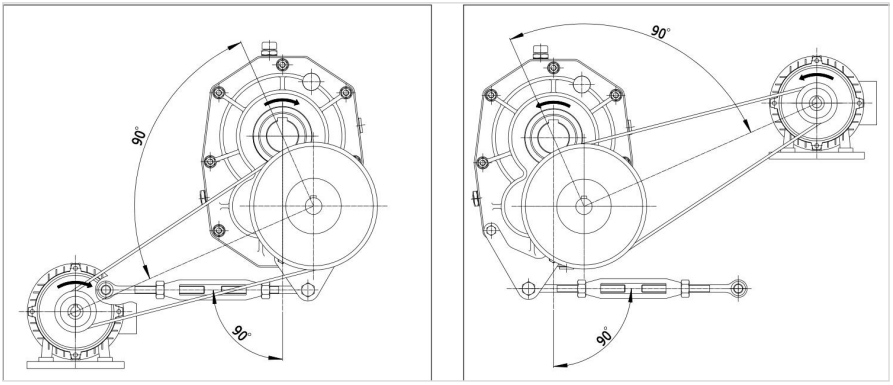
ØD h10	ØA	B	C	E	F	G	ØH
100	21 (M20)	M14	25	11	14	52	82

Fabrique a arruela com as dimensões indicadas; aresta viva no bordo exterior. Tolerância do furo H7.

Instalação, fixação, desmontagem e montagem alinhada axialmente



Disposição do braço de reação

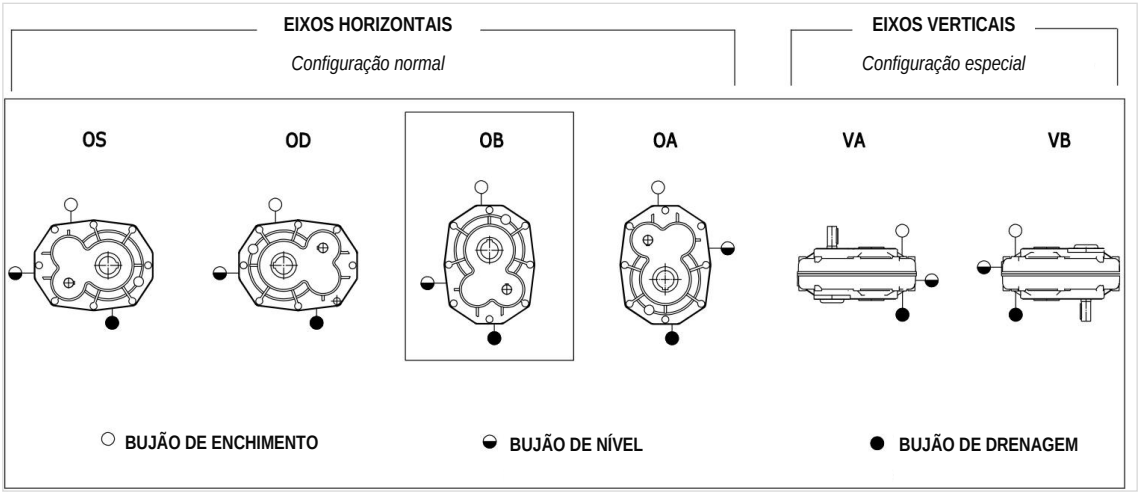


- Posicione o braço de reação de modo que trabalhe à tração, nos ângulos indicados. O braço também mantém as correias com a tensão correta.
- Para rotação nos dois sentidos ou serviço pesado, use dois braços de reação opostos.
- Instale limitadores de torque ou dispositivos de segurança onde se prevejam sobrecargas.

As potências são valores de catálogo com fator de serviço 1. Confirme a seleção para a sua aplicação com a Q² Machines antes de encomendar.

POSIÇÕES DE MONTAGEM

A configuração padrão é OB; mude a posição trocando os bujões



Salvo indicação em contrário, os redutores são fornecidos na configuração OB. O cliente pode obter as outras posições horizontais (OS, OD, OA) invertendo os bujões. As posições verticais VA e VB são especiais e devem ser especificadas no pedido.

RECOMENDAÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO

Fornecido sem óleo

Os redutores da Série RP são lubrificados por banho de óleo e salpico e são fornecidos SEM ÓLEO. Use óleo mineral ISO VG conforme a temperatura ambiente. Encha até ao bujão de nível e evite excesso. Com velocidade de entrada inferior a 355 rpm, ou em posições verticais, os rolamentos superiores são lubrificados com massa para toda a vida.

TEMPERATURA AMBIENTE	VISCOSIDADE ISO VG
Abaixo de -10 °C	**100**
De -10 a +10 °C	**150**
De +10 a +30 °C	**220**
Acima de +30 °C	**320**

EXEMPLOS DE ÓLEOS ADEQUADOS

AGIP Blasia
ARAL Degol BG
BP Energol GR-XP
CASTROL Alpha SP
ESSO Spartan EP
MOBIL Mobilgear Serie 6
SHELL Omala Oil
TEXACO Meropa
TOTAL Carter EP

Quantidade de óleo para RP 250, litros, dupla redução (RP2C)

OS	OD	OB (padrão)	OA	VA	VB
14,1	11,7	9,7	19	11,3	18

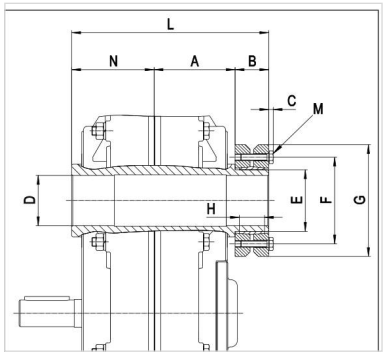
- Para posições intermédias às da tabela, interpole. Para redutores de uma redução (RP1C, relação 4), aumente 10 %.
- Troque o óleo após um período de rodagem de 500 horas de funcionamento, verifique o nível a cada 1000 horas e troque o óleo a cada 4000 horas.
- Se a temperatura do óleo ultrapassar 80 °C, ou com sobrecargas, troque o óleo com mais frequência.

MANUSEAMENTO, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

- Deixe espaço em redor do redutor para inspeção e manutenção e circulação de ar suficiente para arrefecimento. Tenha cuidado ao elevá-lo.
- Proteja das intempéries e do sol direto sempre que possível. Armazene em local seco e limpo; a cada seis meses rode as engrenagens algumas voltas e verifique a massa nos retentores e a proteção nas peças maquinadas. Verifique com mais frequência em ambientes húmidos, corrosivos ou com grandes variações de temperatura.
- Instale proteções onde uma fuga acidental de óleo possa causar danos graves, e proteções sobre a transmissão por correia.
- Fornecido pintado de azul RAL 5010; as pontas de eixo e os retentores são protegidos com massa hidrófuga.

OPÇÕES

Disponíveis sob consulta; confirme a disponibilidade com a Q² Machines



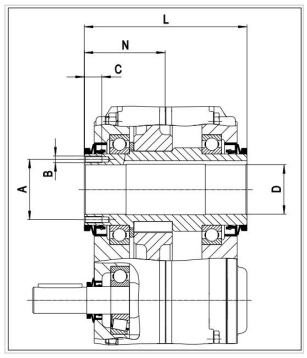
Unidade de bloqueio (sem chaveta)

Dispositivo sem chaveta para montar e fixar o eixo da máquina ao redutor, que elimina a chaveta e a arruela de instalação e permite controlar com precisão o torque transmitido. É necessário um eixo oco especial, com as dimensões indicadas.

RP 250, mm salvo indicação

ØD H7	L	N	A	B	C	Parafusos	ØE h8
100	357	151	146	60	8	M12	140

F	ØG	H	Type	Torque parafusos Nm	Torque Nm	Força axial N	kg
175	230	46	d140	100	17,600	352,000	10

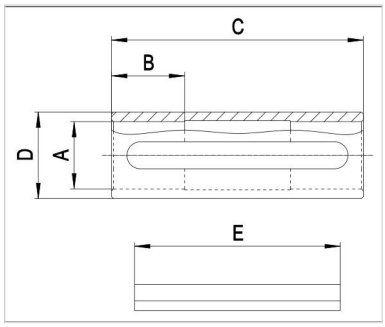


Retentores especiais

Para ambientes poeirentos ou agressivos onde a manutenção regular dos retentores é impraticável. Um retentor frontal rotativo adicional (anel em V sobre placa de desgaste) gira com o eixo contra uma superfície fixa. É necessário um eixo oco especial.

RP 250, mm

ØD H7	L	N	A	B	C	Anel V entrada	Anel V saída
100	302	151	125	M12	32	60	150

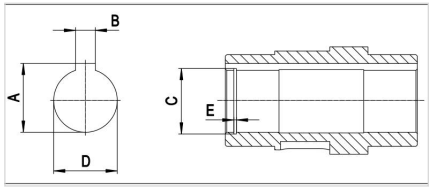


Bucha de redução com chaveta

Permite manter em stock redutores com o diâmetro máximo e adaptar um eixo menor com uma bucha, o que reduz o stock. A bucha é bloqueada axialmente com espaçadores e arruelas de instalação e é 5 mm mais curta do que o eixo oco. Aplica-se a redutores fornecidos com os diâmetros de eixo oco padrão.

RP 250, mm

ØD H7 (exterior)	ØA H7 (diâmetros do furo)	C	B	E
110	80, 90, 100	272	90	234



Eixo oco: outros diâmetros de furo

Sempre que possível, monte num eixo do mesmo diâmetro que o furo de catálogo. Caso contrário, podem ser fornecidos eixos ocos com outros diâmetros, até ao furo máximo. Também podem ser fabricadas medidas em polegadas, dentro do máximo.

RP 250, Ø mm H7

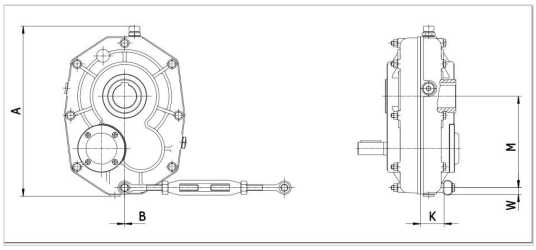
Furo de catálogo	Furo máximo	Outros furos disponíveis
100	110	85

As potências são valores de catálogo com fator de serviço 1. Confirme a seleção para a sua aplicação com a Q² Machines antes de encomendar.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Braços de reação, suporte do motor e antirretorno

O braço de reação fixa o redutor e mantém as correias com a tensão correta. O fornecimento padrão é um braço de reação com suportes (dimensões na página 1). Seguem-se alternativas e acessórios para o RP 250.

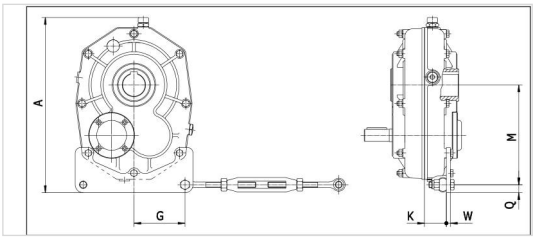


Braço de reação sem suportes

Fornecido sem os suportes de montagem, para fixação à sua própria estrutura.

RP 250, mm

A	B	M	W	K
756	94,2	449	21	104

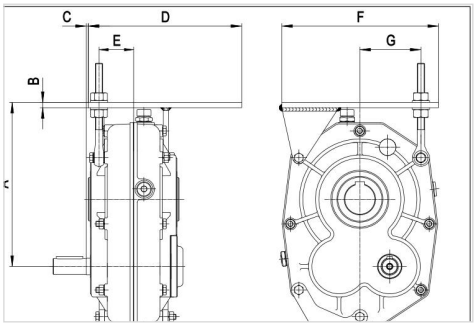


Braço de reação com placa

Braço de reação fornecido com uma placa de montagem.

RP 250, mm

A	G	M	Q	W	K
752	190	450	28	15	101

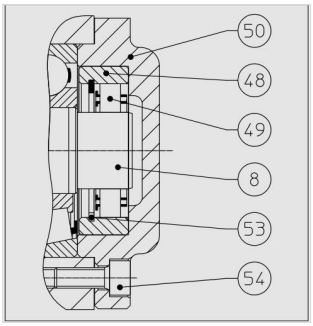


Suporte do motor

Conjunto compacto de motor e redutor: a tensão da correia é ajustada no braço de reação do suporte do motor. Existe um suporte do motor para cada tamanho, com a carcaça máxima do motor indicada.

RP 250, mm

Motor máx. (B3)	A	B	C	D	E	F	G	Peso kg
225 M	545	16	3	505	116	555	228,6	41,7



Antirretorno (dispositivo anti-recuo)

Roda livre com elementos de bloqueio, montada no eixo de entrada no lado oposto à ponta do eixo, que impede o eixo de saída de rodar no sentido errado. Pode ser montada sem retirar o redutor do eixo da máquina. Indique ao encomendar o sentido de rotação do eixo de saída, visto do lado oposto ao eixo de entrada. Não disponível com eixo de entrada duplo; nos tamanhos 85 a 165 também não com eixo de entrada no lado oposto.

RP 250

Torque de entrada nominal M1	Sobrecarga máx. (1,7 x M1)
640 Nm	1088 Nm

Verifique a capacidade de carga do antirretorno: o pior caso são relações baixas, fatores de serviço baixos e velocidades baixas.

APLICAÇÕES

Onde os redutores de eixo montado mais trabalham

Os redutores de eixo montado acionam transportadores, transportadores helicoidais, elevadores, misturadores e britadores, e são muito usados em alimentadores, peneiras, empilhadores e lavadores de materiais. Adequam-se a aplicações em que uma transmissão por correia entre o motor e o redutor é prática.

- Instalação rápida e simples: não é necessário acoplamento nem base.
- A rotação num sentido pode ser impedida com um antirretorno.
- A velocidade de saída pode ser ajustada trocando as polias do motor e do redutor, além da relação de transmissão.
- Uma gama de execuções especiais e acessórios.









OUTRAS EXECUÇÕES ESPECIAIS

- Relações de redução especiais 6,3, 12,5 e 28 sob consulta (nem em todos os tamanhos).
- Eixo de entrada duplo, ou eixo de entrada no lado oposto ao de catálogo.
- Tratamento antigripante e antidesgaste do eixo oco.
- Posições de montagem verticais VA e VB.

ENCOMENDAS

Para selecionar e encomendar, envie à Q² Machines a potência ou o torque requeridos, a velocidade de saída, o serviço e a posição de trabalho, os requisitos de antirretorno e braço de reação, e o diâmetro do eixo da máquina. Indique a designação de catálogo, por exemplo RP2C150-19.5 ARO com braço de reação com suportes. Desenhos dimensionais em formatos DXF, PDF e STEP e peças sobressalentes estão disponíveis sob consulta.

71 Warren Road, Bejucal, Cunupia, Trinidad | +1 (868) 230-9702 | qhub@q2m.io | www.q2m.io
As potências são valores de catálogo com fator de serviço 1. Confirme a seleção para a sua aplicação com a Q² Machines antes de encomendar.